

PLAN DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 14 (SCRUM-67)

Introducción

El presente plan de pruebas de integración tiene como propósito fundamental validar el módulo de Recuperación y Acceso a Archivos Adjuntos. Su objetivo central es certificar que los estudiantes puedan descargar o previsualizar sus evidencias de manera segura y eficiente. El proceso busca garantizar el cumplimiento estricto de las políticas de privacidad, asegurando que solo el propietario legítimo de la tarea tenga privilegios de acceso a los documentos, y validando que la interfaz de usuario responda con precisión ante la presencia o ausencia de archivos vinculados.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	ROL	FIRMA
Humberto Jireh Castro Martínez	Gestor de documentación	
Mtro. Manuel Balderas Victoria	Sponsor	

Estrategia de Integración

Se implementará una estrategia de integración Incremental: Top-Down (de arriba hacia abajo).

- **Justificación:** Se priorizará inicialmente la validación de la capa de presentación para asegurar que los indicadores visuales (iconografía de adjuntos) se rendericen exclusivamente cuando exista una relación en la base de datos. Posteriormente, se integrará la lógica del controlador encargada del flujo de descarga y, finalmente, se acoplará la Capa de Seguridad (Middleware y Políticas). Este orden permite verificar la experiencia de usuario antes de aplicar las restricciones técnicas de acceso que bloquean las rutas de descarga ante peticiones no autorizadas.

Tipos de Pruebas a Aplicar

Para asegurar la confidencialidad de la información y la integridad de los archivos, se ejecutarán las siguientes metodologías de prueba:

- **Pruebas de Aislamiento (Seguridad de Acceso):** Verificación crítica orientada a confirmar que un usuario autenticado carezca de permisos para acceder o descargar archivos vinculados a tareas de otros estudiantes, incluso mediante la manipulación directa de parámetros en la URL (prevención de vulnerabilidades de acceso directo).
- **Pruebas de Integridad de Formato:** Destinadas a validar que, durante el proceso de recuperación y apertura, el archivo conserve su extensión y metadatos originales, garantizando que la reconversión de los datos binarios (*Blob*) no sufra corrupción de información.
- **Pruebas de Lógica de Interfaz (Manejo de Nulos):** Enfocadas en certificar el comportamiento del motor de plantillas, asegurando que las tareas sin evidencias adjuntas no desplieguen controles de descarga ni generen excepciones de renderizado en el navegador.

- **Pruebas de Navegación y Visualización:** Diseñadas para corroborar que los documentos en formato PDF e imágenes se ejecuten preferentemente en una nueva pestaña del navegador, optimizando el flujo de trabajo del alumno y evitando interrupciones en la sesión principal del sistema.

Descripción de la integración de componentes.

Componente o subsistema	Descripción	Elementos a integrar	Prueba de integración	Calendarización
Indicador Visual de Lista	Renderiza iconos de clip solo en tareas con archivos.	Vista de Lista, Lógica Condicional (if).	DL-01: Verificación de visibilidad del icono de clip según presencia de archivo.	11/04/2026 - 13/04/2026
Controlador de Descarga	Gestiona el stream de datos desde el Blob al navegador.	TaskController (Download), Response Header.	DL-02: Verificación de descarga exitosa con formato y extensión correcta.	11/04/2026 - 13/04/2026
Middleware de Seguridad	Protege la ruta de descarga mediante validación de dueño.	Auth Middleware, Policy/Gate.	DL-03: Verificación de restricción de acceso a usuarios no propietarios.	11/04/2026 - 13/04/2026
Manejador de Pestañas	Controla la apertura de documentos en el navegador.	Atributo target="_blank", MIME Types.	DL-04: Verificación de apertura de PDF/Imágenes en nueva pestaña.	11/04/2026 - 13/04/2026

Requerimientos de ambiente

Recursos de sistema

Recursos	Nombre/Tipo
Servidor de base de datos	Windows 11, 16 GB RAM, Procesador 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
Red	Protocolo HTTPS, Puerto 8000 (App) y 3306 (DB)
Nombre Servidor	127.0.0.1
Nombre de Base de Datos	taskflow_db
Computadoras personales y configuración.	Victus by HP (computadora personal), Visual Studio Code, Git, Laravel

Herramientas

Diseño	Jira
Registro	Jira
Reporte	Microsoft Word

Gráficas/Métricas	Ninguno
Automatización de pruebas	Ninguno

